

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

ANU

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: PROF. DR. ING. PRENUME NUME

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

2026

Introducere

Măinile robotice reprezintă o ramură activă a cercetării în mecatronică, cu aplicații în protetică, teleoperare și automatizare industrială. Controlul precis al unei mâini cu multiple grade de libertate necesită procesare în timp real a semnalelor de comandă, cu latență minimă și determinism temporal.

Proiectul de față propune un sistem de control implementat integral pe FPGA (Basys3, Xilinx Artix-7 XC7A35T), care primește coordonate ale mâinii de la un sistem de viziune bazat pe MediaPipe și le transformă în semnale PWM pentru 8 servomotoare MG996R. Un filtru Kalman cu 2 stări asigură netezirea mișcării, eliminând zgomotul din măsurătorile de intrare.

Față de o abordare software pe microcontroler, implementarea pe FPGA oferă:

- Paralelism real – toate cele 8 canale PWM funcționează simultan
- Latență deterministă sub $1\mu s$ între eșantioane
- Buget de procesare generos: 0,07% din ciclurile disponibile

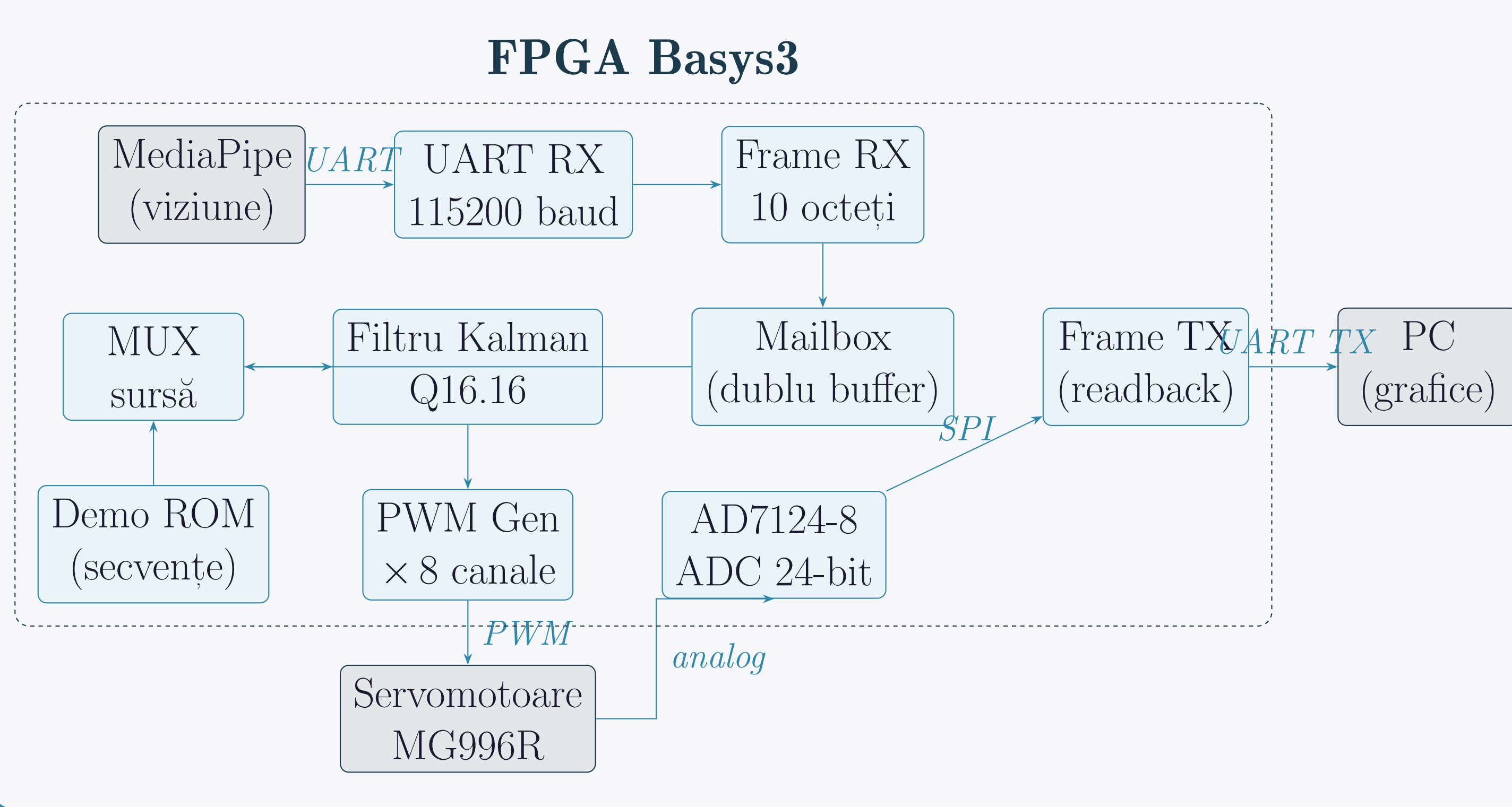
Obiective

- Proiectarea unui filtru Kalman cu 2 stări (poziție + viteză) în aritmetică virgulă fixă Q16.16 pe 32 de biți
- Implementarea modului de recepție UART pentru cadre de 10 octeți de la sistemul MediaPipe
- Generarea a 8 semnale PWM independente (50 Hz, 1–2 ms) pentru servomotoarele MG996R
- Integrarea unui ADC pe 24 de biți (AD7124-8) prin SPI pentru citirea feedback-ului de la servomotoare
- Realizarea unui mod demonstrativ autonom cu secvențe de mișcare pre-programate
- Validarea întregului sistem pe placa Basys3, cu izolare galvanică între FPGA și servomotoare

Componente Hardware

Component	Rol în sistem
Basys3 (XC7A35T)	Placă FPGA cu ceas de 100 MHz, 20.800 LUT-uri, 90 DSP48E1
MG996R $\times$ 8	Servomotoare cu cuplu ridicat și feedback analogic pe potențiomtru
AD7124-8	ADC sigma-delta pe 24 de biți, 8 canale, interfață SPI
ADuM1400 $\times$ 2	Izolatori digitali quad-canal pentru semnalele PWM (3,3 V $\rightarrow$ 5 V)
MAX14850	Izolator SPI cu alimentare integrată pentru AD7124
DC2468A	Convertor coborâtor 12 V $\rightarrow$ 5 V / 8 A pentru alimentarea servomotoarelor
ADP165	Regulator LDO 5 V $\rightarrow$ 3,3 V pentru logica ADC

Arhitectura Sistemului



Filtrul Kalman – Fundamente Teoretice

Filtrul Kalman estimează starea unui sistem dinamic liniar pe baza măsurătorilor zgomotoase. Modelul cu 2 stări folosit:

Vector de stare: $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$ (poziție unghiulară și viteză)

Matricea de tranziție: $\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\Delta t = 20\text{ ms}$

Etapă de predicție:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}^T + \mathbf{Q}$$

Etapă de actualizare:

$$y_k = z_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \quad (\text{inovația})$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T + \mathbf{R} \quad (\text{covarianța inovației})$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T \mathbf{S}_k^{-1} \quad (\text{câștigul Kalman})$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k y_k \quad (\text{stare corectată})$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}) \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (\text{covarianță actualizată})$$

unde $\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ (se observă doar poziția).

Constante de acord (Q16.16):

Parametru	Valoare	Semnificație
Q_{00}	0,01 deg ²	Zgomot de proces – poziție
Q_{11}	0,1 (deg/s) ²	Zgomot de proces – viteză
R	1,0 deg ²	Zgomot de măsurare
P_{init}	10,0	Incertitudine inițială

Implementare pe FPGA

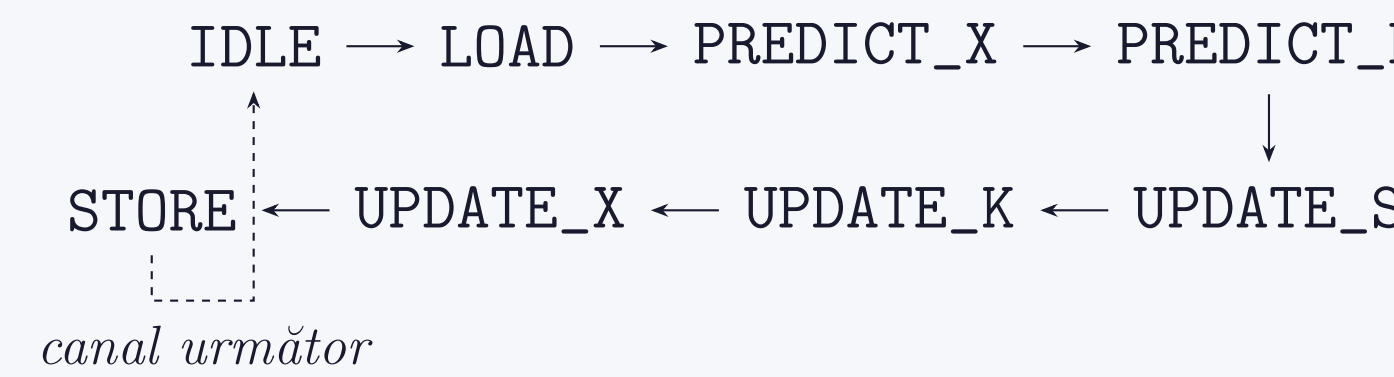
Filtrul Kalman este implementat ca un automat secvențial (FSM) cu 14 stări, care procesează pe rând fiecare canal de servo. Aritmetica Q16.16 folosește 32 de biți cu semn, din care 16 biți parte fracționară.

Înmulțirea Q16.16:

$$a \times_{Q16} b = \frac{a \cdot b}{2^{16}} = (a \cdot b) \gg 16$$

Produsul intermediar de 64 de biți este trunchiat la biții [47:16].

Stările FSM-ului:



RAM de stare: 8 canale $\times$ 5 valori = 40 cuvinte $\times$ 32 biți.

Rezultate și Utilizare Resurse

Resursă	Disponibil	Utilizat	%
LUT-uri	20.800	~3.000	14%
Flip-Flop-uri	41.600	~2.500	6%
BRAM (36 Kb)	50	2	4%
DSP48E1	90	4	4%

Buget temporal per ciclu de 20 ms (la 100 MHz):

- Cicluri disponibile: 2.000.000
- Cicluri consumate (8 canale Kalman): ~1.500
- Utilizare: **0,07%**
- Timp de procesare: 15 μs din 20 ms

Caracteristici PWM:

- Frecvență: 50 Hz (perioadă 20 ms)
- Impuls: 1,0 ms (0°) – 2,0 ms (180°)
- Rezoluție: ~0,18° / pas (556 cicluri ceas / grad)
- Toate 8 canalele generate **în paralel**

Concluzii și Dezvoltări Viitoare

Sistemul propus demonstrează fezabilitatea controlului în timp real al unei mâini robotice cu 8 grade de libertate utilizând o platformă FPGA accesibilă. Filtrul Kalman cu 2 stări asigură o mișcare fluidă, eliminând eficient zgomotul din datele de tracking. Implementarea consumă sub 15% din resursele FPGA-ului, lăsând un spațiu semnificativ pentru extinderi:

- Filtru Kalman cu 3 stări (adăugarea accelerației)
- Bucă de control în poziție folosind feedback-ul ADC
- Interpolarea între keyframe-uri pentru mișcări mai naturale
- Extinderea la mai multe grade de libertate

Bibliografie: